SẢN PHẨM: BỘ NOTEBOOK PHÂN TÍCH DỮ LIỆU & MACHINE LEARNING (MÃ: DATA_NOTEBOOKS)

DATA_NOTEBOOKS — Thông tin nhanh

Mã sản phẩm: DATA_NOTEBOOKS

Loại sản phẩm: Bộ Jupyter Notebook kèm tài liệu (code mẫu, ebook công thức, slide)

Giá niêm yết: 249.000 VND

Danh mục: Dữ liệu & Trí tuệ nhân tạo (AI/ML)

Cấp độ: Cơ bản đến Trung cấp

Điều kiện tiên quyết: Biết Python cơ bản. Nếu chưa biết, nên học PY_BASIC trước.

Định dạng bàn giao: Bộ notebook nhập môn xử lý dữ liệu (Pandas, NumPy, Matplotlib, SQL cơ bản), 20 Jupyter Notebooks machine learning có chú thích chi tiết từng bước, bộ slide bài giảng 300 trang, ebook tóm tắt công thức Toán AI và dữ liệu mẫu cho các case study.

Đối tượng mục tiêu: Lập trình viên muốn chuyển hướng sang Data hoặc AI bài bản, sinh viên và người đi làm cần phân tích dữ liệu, và người không muốn học máy móc kiểu gọi thư viện mà không hiểu mô hình hoạt động thế nào.

Mã nút Mua ngay: BUY_DATA_NOTEBOOKS

DATA_NOTEBOOKS — Giải quyết vấn đề gì

- Biết Python nhưng chưa biết xử lý và phân tích dữ liệu thực tế.
- Học machine learning theo kiểu gọi thư viện mà không hiểu mô hình hoạt động thế nào.

DATA_NOTEBOOKS — Chưa cần mua nếu

- Bạn chưa biết lập trình. Hãy học PY_BASIC trước.

DATA_NOTEBOOKS — Học xong làm được gì

- Đọc, làm sạch, ghép và phân tích dữ liệu bằng Pandas và NumPy.
- Vẽ biểu đồ trực quan hóa dữ liệu với Matplotlib và Seaborn.
- Hiểu bản chất toán học đằng sau AI: đại số tuyến tính, giải tích vi phân, xác suất thống kê.

DATA_NOTEBOOKS — Nội dung chi tiết

- **Phần 1: Nhập môn xử lý dữ liệu:** Pandas: đọc dữ liệu, làm sạch, lọc, nhóm và ghép bảng; NumPy: mảng, phép toán vector và ma trận; Matplotlib và Seaborn: trực quan hóa dữ liệu; SQL cơ bản để truy vấn dữ liệu.
- **Phần 2: Đại số tuyến tính trong AI:** Vector, không gian vector, tích vô hướng (Dot Product) và ý nghĩa trong so sánh độ tương đồng; Ma trận, phép nhân ma trận và biến đổi tuyến tính; Định thức, ma trận nghịch đảo và hạng của ma trận; Eigenvalues và Eigenvectors trong giảm chiều dữ liệu.
- **Phần 3: Giải tích vi phân và tối ưu hóa:** Đạo hàm, đạo hàm riêng và vector Gradient; Quy tắc dây chuyền (Chain Rule), nền tảng của Backpropagation; Gradient Descent: Batch, Stochastic (SGD) và Mini-batch; Learning Rate và hiện tượng Exploding / Vanishing Gradient.
- **Phần 4: Xác suất thống kê và định lý Bayes:** Biến ngẫu nhiên, kỳ vọng, phương sai, độ lệch chuẩn; Phân phối chuẩn (Gaussian) và phân phối nhị thức; Định lý Bayes và thuật toán phân loại Naive Bayes; Hàm mất mát Log-Loss và Cross-Entropy Loss.
- **Phần 5: Học có giám sát (Supervised Learning):** Hồi quy tuyến tính (Linear Regression) và hàm mất mát MSE; Hồi quy Logistic cho bài toán phân loại nhị phân; Cây quyết định: Gini Impurity và Information Gain; Random Forest và Gradient Boosting (XGBoost); Regularization L1 (Lasso) và L2 (Ridge) chống Overfitting.
- **Phần 6: Học không giám sát và đánh giá mô hình:** K-Means và phương pháp Elbow để chọn số cụm; Giảm chiều dữ liệu với PCA; Tiền xử lý: StandardScaler, MinMax, xử lý giá trị khuyết; Cross-Validation (K-Fold) và tinh chỉnh siêu tham số (GridSearchCV).

DATA_NOTEBOOKS — So sánh và thứ tự nên mua

- DATA_NOTEBOOKS khác PY_BASIC ở chỗ: PY_BASIC dạy cú pháp Python cho người mới, còn DATA_NOTEBOOKS dùng Python để xử lý dữ liệu và học machine learning.
- Học PY_BASIC trước nếu chưa biết Python.

DATA_NOTEBOOKS — Câu hỏi thường gặp

Hỏi: Người mất gốc Toán cấp 3 có thể dùng DATA_NOTEBOOKS được không?
> Đáp: Có. DATA_NOTEBOOKS không đánh đố bằng chứng minh công thức học thuật, mà tập trung vào bản chất hình học trực quan và cách chuyển công thức toán thành dòng code. Đi kèm có ebook tóm tắt công thức Toán AI.

Hỏi: DATA_NOTEBOOKS có dạy Pandas và NumPy không?

> Đáp: Có. DATA_NOTEBOOKS có bộ notebook nhập môn Pandas, NumPy, Matplotlib và SQL cơ bản ở phần 1, trước khi vào machine learning.

Hỏi: DATA_NOTEBOOKS có bao nhiêu notebook?

> Đáp: DATA_NOTEBOOKS có 20 Jupyter Notebooks machine learning có chú thích chi tiết, cộng với bộ notebook nhập môn xử lý dữ liệu.

Lưu ý: tài liệu DATA_NOTEBOOKS không có thông tin về hoàn tiền, bảo hành, cập nhật hay ưu đãi. Khi khách hỏi, hướng dẫn liên hệ bộ phận hỗ trợ.